

応用数学 2章 第4回 Basic 解答

【Basic】

問題 90

次の関数の逆ラプラス変換を求めよ. (1) $\frac{1}{s^2 + 4s + 4}$

(2) $\frac{1}{s^2 - 4s + 3}$ (3) $\frac{1}{s^2 - 6s + 10}$ [教 p.59(問 17)]

解答:

(1) 平方完成: $s^2 + 4s + 4 = (s + 2)^2$

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{(s+2)^2}\right] = te^{-2t}$$

(2) 因数分解: $s^2 - 4s + 3 = (s - 1)(s - 3)$

$$\frac{1}{(s-1)(s-3)} = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{s-3} \text{ とおく}$$

通分: $1 = A(s - 3) + B(s - 1)$

$s = 1: 1 = A(-2) \rightarrow A = -\frac{1}{2}, \quad s = 3: 1 = B(2) \rightarrow$

$B = \frac{1}{2}$

$$\mathcal{L}^{-1} = -\frac{1}{2}e^t + \frac{1}{2}e^{3t} = \frac{1}{2}(e^{3t} - e^t)$$

(3) 平方完成: $s^2 - 6s + 10 = (s - 3)^2 + 1$

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{(s-3)^2 + 1}\right] = e^{3t} \sin t$$

問題 91

次の関数の逆ラプラス変換を求めよ. (1) $\frac{s+1}{s^2 + 6s + 9}$

(2) $\frac{s}{s^2 - 4s + 13}$ [教 p.59(問 18)]

解答:

(1) 平方完成: $s^2 + 6s + 9 = (s + 3)^2$

$$\frac{s+1}{(s+3)^2} = \frac{A}{s+3} + \frac{B}{(s+3)^2} \text{ とおく}$$

通分: $s + 1 = A(s + 3) + B$

$s = -3: -2 = B \rightarrow B = -2, \quad s \text{ の係数: } 1 = A \rightarrow$

$A = 1$

$$\mathcal{L}^{-1} = e^{-3t} - 2te^{-3t}$$

(2) 平方完成: $s^2 - 4s + 13 = (s - 2)^2 + 3^2$

分子を $s = (s - 2) + 2$ と分解:

$$\frac{s}{(s-2)^2 + 9} = \frac{s-2}{(s-2)^2 + 9} + \frac{2}{(s-2)^2 + 9}$$

$$\mathcal{L}^{-1} = e^{2t} \cos 3t + \frac{2}{3}e^{2t} \sin 3t$$

問題 92

次の関数の逆ラプラス変換を求めよ. (1)

$\frac{2s^2 - 5s - 6}{(s + 2)(s - 1)(s - 2)}$ (2) $\frac{1}{s^2(s + 1)}$ [教 p.60(問 19)]

解答:

(1) $\frac{2s^2 - 5s - 6}{(s + 2)(s - 1)(s - 2)} = \frac{A}{s + 2} + \frac{B}{s - 1} + \frac{C}{s - 2}$ とおく

通分: $2s^2 - 5s - 6 = A(s - 1)(s - 2) + B(s + 2)(s - 2) + C(s + 2)(s - 1)$

$s = -2: 8 + 10 - 6 = 12 = A(-3)(-4) \rightarrow A = 1$

$s = 1: 2 - 5 - 6 = -9 = B(3)(-1) \rightarrow B = 3$

$s = 2: 8 - 10 - 6 = -8 = C(4)(1) \rightarrow C = -2$

$$\mathcal{L}^{-1} = e^{-2t} + 3e^t - 2e^{2t}$$

(2) $\frac{1}{s^2(s + 1)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s^2} + \frac{C}{s + 1}$ とおく

通分: $1 = As(s + 1) + B(s + 1) + Cs^2$

$s = 0: 1 = B \rightarrow B = 1, \quad s = -1: 1 = C \rightarrow C = 1$

$s^2 \text{ の係数: } 0 = A + C \rightarrow A = -1$

$$\mathcal{L}^{-1} = -1 + t + e^{-t}$$